KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL
BINA MARGA

SPESIFIKASI UMUM 2025

UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI
JALAN DAN JEMBATAN

TERKENDALI

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA NOMOR 07/SE/Db/2025

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
Jalan Pattimura No. 20, Selong Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, Telp. (021) 7203165

Yth.
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
2. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol;
3. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga;
4. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga;
5. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga.

SURAT EDARAN
NOMOR: 07 /SE/Db/2025
TENTANG
SPESIFIKASI UMUM 2025 UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN

A. Umum

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang memenuhi persyaratan teknis, fungsional, dan berkeselamatan, diperlukan adanya dokumen acuan yang dapat digunakan secara seragam oleh seluruh pihak terkait. *Spesifikasi Umum untuk Pekerjaan Jalan dan Jembatan* merupakan dokumen yang harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, standar, serta pedoman teknis yang berlaku. Penyesuaian ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Dokumen *Spesifikasi Umum 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2)* serta *Spesifikasi Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol 2020* yang selama ini berlaku telah memberikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan. Namun, adanya perkembangan teknologi material, metode pelaksanaan, serta dinamika standar nasional maupun internasional, beberapa ketentuan dalam Spesifikasi Umum dimaksud dipandang diperlukan penyesuaian dengan kebutuhan saat ini.

Dalam Spesifikasi Umum yang dimutakhirkan ini, seksi pekerjaan yang ditambahkan mencakup *Building Information Modelling* (BIM), Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), pekerjaan yang berhubungan dengan tempat istirahat dan fasilitas pelayanan, serta menambahkan seksi pekerjaan yang semula terdapat di dalam Spesifikasi Khusus. Selain itu, ditambahkan ketentuan penerimaan hasil pekerjaan dengan menggunakan nilai *International Roughness Index* awal rata-rata (*average initial* IRI).

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Spesifikasi Umum 2025 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan.

SALINAN

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6919);
5. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
6. Keputusan Presiden Nomor 28/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajeman Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1052);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 372);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);

SALINAN

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
12. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/IN/M/2022 Tahun 2022 tentang Larangan Penggunaan Kendaraan Berdimensi Lebih dan/atau Bermuatan Lebih pada Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
13. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Manual Desain Perkerasan Jalan 2024.

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan teknis bagi penyelenggara jalan dan penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi serta penerimaan, pengukuran, dan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan.

Surat Edaran ini bertujuan untuk menyeragamkan persyaratan dan ketentuan teknis mengenai deskripsi pekerjaan, penggunaan bahan, tata cara pelaksanaan pekerjaan, pengendalian mutu, serta pengukuran dan pembayaran agar berkualitas (tertib mutu), tertib administrasi, dan tertib waktu serta dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini mencakup pekerjaan:
1. pembangunan jalan baru;
2. pembangunan jembatan baru;
3. preservasi jalan yang meliputi pemeliharaan rutin, rehabilitasi, rekonstruksi, dan pelebaran jalan menuju standar; dan
4. preservasi jembatan yang meliputi pemeliharaan berkala jembatan dan rehabilitasi jembatan.

E. Ketentuan Umum

Spesifikasi Umum ini memuat 10 (sepuluh) Divisi, yang terdiri atas:

1. Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK;
2. Divisi 2 Drainase;
3. Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik;
4. Divisi 4 Pekerjaan Preventif;
5. Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen;
6. Divisi 6 Perkerasan Aspal;
7. Divisi 7 Struktur;
8. Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan;
9. Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain; dan
10. Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan.

Spesifikasi Umum 2025 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan digunakan dalam pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan dengan ketentuan memuat pengaturan yang meliputi:

SALINAN

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*

1. pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan;
2. Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas, Pengamanan Lingkungan Hidup, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Manajemen Mutu, dan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);
3. ketentuan mengenai:
   a) umum, sehubungan dengan pekerjaan/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Penyedia Jasa;
   b) pengaturan persyaratan mutu bahan;
   c) petunjuk pelaksanaan yang terinci;
   d) pengendalian mutu pekerjaan; dan
   e) tata cara pengukuran dan pembayaran.
4. sebagai dasar penyusunan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) bidang jalan dan jembatan.

Ketentuan yang lebih rinci mengenai Spesifikasi Umum 2025 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga ini.

F. Ketentuan Lain-Lain

1. Penerapan nilai *International Roughness Index* awal rata-rata (*average initial* IRI) untuk penerimaan hasil pekerjaan perkerasan jalan pada Seksi 5.3 Perkerasan Beton Semen dan Seksi 6.3 Campuran Beraspal Panas, diberlakukan secara bertahap pada pembangunan jalan baru dan preservasi jalan di Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang ditetapkan; dan
2. Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan dan Direktorat Kompetensi melakukan evaluasi terkait dengan ketentuan penerapan nilai *average initial* IRI sebagaimana dimaksud pada angka 1 pada tahun kedua sejak pemberlakukan spesifikasi umum ini.

G. Ketentuan Peralihan

Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, maka:

1. pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan dengan sumber pendanaan APBN yang telah mendapat persetujuan Reviu Perkiraan Biaya (RPB) dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan Pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan yang sedang berjalan tetap mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2) serta spesifikasi teknis yang sudah disetujui;
2. pekerjaan konstruksi jalan bebas hambatan dengan skema pendanaan APBN dan investasi yang telah mendapatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tetap mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 11/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum untuk Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol;
3. pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan yang belum memasuki proses tender mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran ini.

SALINAN

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*

H. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan:
1. Menteri Pekerjaan Umum
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum
5. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 September 2025
DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

ROY RIZALI ANWAR
NIP 198104302003121006

SALINAN

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI

DIVISI 1
UMUM DAN PENERAPAN SMKK

SEKSI 1.1 RINGKASAN PEKERJAAN ..... 1 - 1
1.1.1 LINGKUP PEKERJAAN ..... 1 - 1
1.1.2 KETENTUAN TEKNIS ..... 1 - 1
1.1.3 SISTEM SPESIFIKASI ..... 1 - 2
1.1.4 PEMBAYARAN PEKERJAAN ..... 1 - 3
SEKSI 1.2 MOBILISASI ..... 1 - 5
1.2.1 UMUM ..... 1 - 5
1.2.2 PROGRAM MOBILISASI ..... 1 - 7
1.2.3 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 1 - 8
SEKSI 1.3 KANTOR LAPANGAN DAN FASILITASNYA ..... 1 - 11
1.3.1 UMUM ..... 1 - 11
1.3.2 KANTOR PENYEDIA JASA DAN FASILITASNYA ..... 1 - 12
1.3.3 BENGKEL DAN GUDANG PENYEDIA JASA ..... 1 - 13
1.3.4 KANTOR DAN FASILITAS UNTUK DIGUNAKAN PENGGUNA JASA ..... 1 - 13
1.3.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 1 - 13
SEKSI 1.4 FASILITAS DAN PELAYANAN PENGUJIAN ..... 1 - 15
1.4.1 UMUM ..... 1 - 15
1.4.2 FASILITAS LABORATORIUM DAN PENGUJIAN ..... 1 - 16
1.4.3 PROSEDUR PELAKSANAAN ..... 1 - 17
1.4.4 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 1 - 18
SEKSI 1.5 TRANSPORTASI DAN PENANGANAN ..... 1 - 19
1.5.1 UMUM ..... 1 - 19
1.5.2 KETENTUAN PRA (PERSIAPAN) PELAKSANAAN ..... 1 - 19
1.5.3 PELAKSANAAN ..... 1 - 20
1.5.4 CARA PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 1 - 21
SEKSI 1.6 PEMBAYARAN SERTIFIKAT BULANAN ..... 1 - 23
1.6.1 UMUM ..... 1 - 23
1.6.2 PENYIAPAN DAN PENYERAHAN ..... 1 - 23
1.6.3 PENGESAHAN OLEH PENGAWAS PEKERJAAN ..... 1 - 25
SEKSI 1.7 PEMBAYARAN BERSYARAT (*PROVISIONAL SUMS*) ..... 1 - 27
1.7.1 UMUM ..... 1 - 27
1.7.2 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 1 - 27
SEKSI 1.8 MANAJEMEN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS ..... 1 - 29
1.8.1 UMUM ..... 1 - 29

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

1.8.2 RENCANA MANAJEMEN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS ..... 1 - 30
1.8.3 URAIAN PERLENGKAPAN MINIMAL JALAN SEMENTARA ..... 1 - 35
1.8.4 PEKERJAAN JALAN ATAU JEMBATAN SEMENTARA ..... 1 - 39
1.8.5 PEMELIHARAAN UNTUK KESELAMATAN LALU LINTAS ..... 1 - 40
1.8.6 PENGENDALIAN LALU LINTAS DI JALAN BEBAS HAMBATAN ..... 1 - 40
1.8.7 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 1 - 44
SEKSI 1.9 KAJIAN TEKNIS LAPANGAN (*FIELD ENGINEERING*) ..... 1 - 45
1.9.1 UMUM ..... 1 - 45
1.9.2 PEKERJAAN SURVEI LAPANGAN UNTUK PENINJAUAN KEMBALI RANCANGAN ..... 1 - 45
1.9.3 PEKERJAAN SURVEI PELAKSANAAN JALAN DAN JEMBATAN ..... 1 - 46
1.9.4 PENETAPAN TITIK PENGUKURAN DARI PEKERJAAN (*SETTING OUT OF WORKS*) ..... 1 - 47
1.9.5 TENAGA AHLI KAJIAN TEKNIS LAPANGAN (*FIELD ENGINEERING*) ..... 1 - 49
1.9.6 PENGENDALIAN MUTU BAHAN ..... 1 - 49
1.9.7 DASAR PEMBAYARAN ..... 1 - 49
SEKSI 1.10 STANDAR RUJUKAN ..... 1 - 51
1.10.1 UMUM ..... 1 - 51
1.10.2 JAMINAN MUTU ..... 1 - 51
SEKSI 1.11 BAHAN DAN PENYIMPANAN ..... 1 - 59
1.11.1 UMUM ..... 1 - 59
1.11.2 PENGADAAN BAHAN ..... 1 - 60
1.11.3 PENYIMPANAN BAHAN ..... 1 - 60
1.11.4 PEMBAYARAN ..... 1 - 61
SEKSI 1.12 JADWAL PELAKSANAAN ..... 1 - 63
1.12.1 UMUM ..... 1 - 63
1.12.2 DETAIL JADWAL PELAKSANAAN ..... 1 - 63
1.12.3 REVISI PROGRAM PELAKSANAAN ..... 1 - 65
1.12.4 RAPAT PEMBUKTIAN KETERLAMBATAN (*SHOW CAUSE MEETING*) ..... 1 - 66
SEKSI 1.13 *BUILDING INFORMATION MODELING* (BIM) ..... 1 - 67
1.13.1 UMUM ..... 1 - 67
1.13.2 PELAKSANAAN *BUILDING INFORMATION MODELLING* (BIM) ..... 1 - 67
1.13.3 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 1 - 69
SEKSI 1.14 PEMELIHARAAN JALAN YANG BERDEKATAN DAN BANGUNAN PELENGKAPNYA ..... 1 - 71
1.14.1 UMUM ..... 1 - 71
1.14.2 PEMELIHARAAN JALAN YANG BERDEKATAN DAN BANGUNAN PELENGKAPNYA YANG DIGUNAKAN OLEH PENYEDIA JASA ..... 1 - 71
1.14.3 PEMELIHARAAN UNTUK MANAJEMEN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS ..... 1 - 72

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

1.14.4 DASAR PEMBAYARAN ..... 1 - 72
SEKSI 1.15 DOKUMEN REKAMAN PEKERJAAN ..... 1 - 73
1.15.1 UMUM ..... 1 - 73
1.15.2 DOKUMEN REKAMAN PEKERJAAN ..... 1 - 73
1.15.3 BAHAN REKAMAN PEKERJAAN ..... 1 - 74
1.15.4 PEMELIHARAAN DOKUMEN KERJA ..... 1 - 74
1.15.5 DOKUMEN PEKERJAAN AKHIR ..... 1 - 75
SEKSI 1.16 PEKERJAAN PEMBERSIHAN ..... 1 - 77
1.16.1 UMUM ..... 1 - 77
1.16.2 PEMBERSIHAN SELAMA PELAKSANAAN ..... 1 - 77
1.16.3 PEMBERSIHAN AKHIR ..... 1 - 78
1.16.4 DASAR PEMBAYARAN ..... 1 - 78
SEKSI 1.17 PENGAMANAN LINGKUNGAN HIDUP ..... 1 - 79
1.17.1 UMUM ..... 1 - 79
1.17.2 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ..... 1 - 84
1.17.3 IMPLEMENTASI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPERLUKAN ..... 1 - 90
1.17.4 LAPORAN BULANAN ..... 1 - 92
1.17.5 DASAR PEMBAYARAN ..... 1 - 93
SEKSI 1.18 RELOKASI UTILITAS DAN PELAYANAN YANG ADA ..... 1 - 95
1.18.1 UMUM ..... 1 - 95
1.18.2 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 1 - 95
SEKSI 1.19 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ..... 1 - 97
1.19.1 UMUM ..... 1 - 97
1.19.2 SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI ..... 1 - 97
1.19.3 K3 KANTOR LAPANGAN DAN FASILITASNYA ..... 1 - 100
1.19.4 KETENTUAN BEKERJA PADA TEMPAT TINGGI ..... 1 - 102
1.19.5 ELEKTRIKAL ..... 1 - 104
1.19.6 MATERIAL DAN KIMIA BERBAHAYA ..... 1 - 106
1.19.7 PENGGUNAAN ALAT-ALAT BERMESIN ..... 1 - 108
1.19.8 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 1 - 111
SEKSI 1.20 PENGUJIAN TANAH ..... 1 - 113
1.20.1 UMUM ..... 1 - 113
1.20.2 PENGUJIAN BOR (LUBANG), SONDIR DAN DCP-CBR ..... 1 - 113
1.20.3 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 1 - 114
SEKSI 1.21 MANAJEMEN MUTU ..... 1 - 117
1.21.1 UMUM ..... 1 - 117
1.21.2 RENCANA MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI (RMPK/*QUALITY CONTROL PLAN*) ..... 1 - 118
1.21.3 RENCANA JAMINAN MUTU ..... 1 - 124
1.21.4 TITIK-TITIK TUNGGU (*HOLDING POINTS*) ..... 1 - 125
1.21.5 PENGUJIAN-PENGUJIAN UNTUK PENYELESAIAN ..... 1 - 126

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

1.21.6 AUDIT MUTU ..... 1 - 127
1.21.7 LAPORAN KETIDAK-SESUAIAN (NCR) ..... 1 - 127
1.21.8 BANDING ..... 1 - 128
1.21.9 PEMBAYARAN ..... 1 - 129
SEKSI 1.22 SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI ..... 1 - 131
1.22.1 UMUM ..... 1 - 131
1.22.2 KOMPONEN KEGIATAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI ..... 1 - 134
1.22.3 BAHAN ..... 1 - 150
1.22.4 BENTUK (FORMAT) ..... 1 - 154
1.22.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 1 - 156

DIVISI 2
DRAINASE

SEKSI 2.1 SELOKAN DAN SALURAN AIR ..... 2 - 1
2.1.1 UMUM ..... 2 - 1
2.1.2 BAHAN DAN JAMINAN MUTU ..... 2 - 3
2.1.3 PELAKSANAAN ..... 2 - 4
2.1.4 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 2 - 5
SEKSI 2.2 PASANGAN BATU DENGAN MORTAR ..... 2 - 7
2.2.1 UMUM ..... 2 - 7
2.2.2 BAHAN DAN JAMINAN MUTU ..... 2 - 9
2.2.3 PELAKSANAAN ..... 2 - 9
2.2.4 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 2 - 11
SEKSI 2.3 GORONG-GORONG PRACETAK, SALURAN U PRACETAK, *CATCH BASIN, INLET* DAN *OUTLET* ..... 2 - 13
2.3.1 UMUM ..... 2 - 13
2.3.2 BAHAN ..... 2 - 15
2.3.3 PELAKSANAAN ..... 2 - 16
2.3.4 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 2 - 19
SEKSI 2.4 DRAINASE *POROUS* ..... 2 - 25
2.4.1 UMUM ..... 2 - 25
2.4.2 BAHAN ..... 2 - 27
2.4.3 PEMASANGAN DRAINASE *POROUS* ..... 2 - 29
2.4.4 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 2 - 32

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

DIVISI 3
PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK

SEKSI 3.1 GALIAN ..... 3 - 1
3.1.1 UMUM ..... 3 - 1
3.1.2 PROSEDUR PENGGALIAN ..... 3 - 7
3.1.3 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 3 - 15
SEKSI 3.2 TIMBUNAN ..... 3 - 19
3.2.1 UMUM ..... 3 - 19
3.2.2 BAHAN ..... 3 - 24
3.2.3 PENGHAMPARAN DAN PEMADATAN TIMBUNAN ..... 3 - 26
3.2.4 JAMINAN MUTU ..... 3 - 30
3.2.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 3 - 39
SEKSI 3.3 PENYIAPAN BADAN JALAN ..... 3 - 43
3.3.1 UMUM ..... 3 - 43
3.3.2 BAHAN ..... 3 - 45
3.3.3 PELAKSANAAN PENYIAPAN BADAN JALAN ..... 3 - 45
3.3.4 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 3 - 46
SEKSI 3.4 PEMBERSIHAN, PENGUPASAN, DAN PENEBANGAN POHON ..... 3 - 47
3.4.1 UMUM ..... 3 - 47
3.4.2 PELAKSANAAN ..... 3 - 48
3.4.3 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 3 - 49
SEKSI 3.5 GEOTEKSTIL ..... 3 - 51
3.5.1 UMUM ..... 3 - 51
3.5.2 BAHAN ..... 3 - 53
3.5.3 PELAKSANAAN ..... 3 - 58
3.5.4 PENGENDALIAN MUTU ..... 3 - 61
3.5.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 3 - 62
SEKSI 3.6 PENYALIR VERTIKAL PRA FABRIKASI (*PREFABRICATED VERTICAL DRAIN*, PVD) ..... 3 - 65
3.6.1 UMUM ..... 3 - 65
3.6.2 BAHAN ..... 3 - 67
3.6.3 PERALATAN ..... 3 - 69
3.6.4 PELAKSANAAN ..... 3 - 70
3.6.5 PENGENDALIAN MUTU ..... 3 - 72
3.6.6 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 3 - 75
SEKSI 3.7 INSTRUMENTASI GEOTEKNIK ..... 3 - 77
3.7.1 UMUM ..... 3 - 77
3.7.2 BAHAN ..... 3 - 78
3.7.3 PELAKSANAAN ..... 3 - 79
3.7.4 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 3 - 85

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SEKSI 3.8 PENYALIR HORIZONTAL PRA FABRIKASI (*PREFABRICATED HORIZONTAL DRAIN*, PHD) ..... 3 - 87
3.8.1 UMUM ..... 3 - 87
3.8.2 BAHAN ..... 3 - 88
3.8.3 PERALATAN ..... 3 - 89
3.8.4 PELAKSANAAN ..... 3 - 89
3.8.5 PENGENDALIAN MUTU ..... 3 - 90
3.8.6 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 3 - 92

DIVISI 4
PEKERJAAN PREVENTIF

SEKSI 4.1 PENGABUTAN ASPAL EMULSI (*FOG SEAL*) ..... 4 - 1
4.1.1 UMUM ..... 4 - 1
4.1.2 BAHAN ..... 4 - 4
4.1.3 CAMPURAN ..... 4 - 6
4.1.4 PERALATAN ..... 4 - 7
4.1.5 PELAKSANAAN ..... 4 - 9
4.1.6 PENGENDALIAN MUTU ..... 4 - 9
4.1.7 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 4 - 10
SEKSI 4.2 LABURAN ASPAL (BURAS) ..... 4 - 13
4.2.1 UMUM ..... 4 - 13
4.2.2 BAHAN ..... 4 - 14
4.2.3 KUANTITAS AGREGAT DAN ASPAL ..... 4 - 15
4.2.4 PERALATAN ..... 4 - 16
4.2.5 PELAKSANAAN ..... 4 - 16
4.2.6 PENGENDALIAN DAN PENGUJIAN MUTU LAPANGAN ..... 4 - 16
4.2.7 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 4 - 17
SEKSI 4.3 TAMBALAN CEPAT MANTAP (TCM) ..... 4 - 19
4.3.1 UMUM ..... 4 - 19
4.3.2 BAHAN ..... 4 - 20
4.3.3 PELAKSANAAN PEKERJAAN ..... 4 - 21
4.3.4 PENGENDALIAN MUTU DAN PENGUJIAN MUTU LAPANGAN ..... 4 - 21
4.3.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 4 - 22
SEKSI 4.4 LAPIS PENUTUP BUBUR ASPAL EMULSI (*EMULSIFIED ASPHALT SLURRY SEAL*) ..... 4 - 23
4.4.1 UMUM ..... 4 - 23
4.4.2 BAHAN ..... 4 - 25
4.4.3 CAMPURAN ..... 4 - 28
4.4.4 PERALATAN ..... 4 - 30

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

4.4.5 PEMBUATAN DAN PRODUKSI CAMPURAN BUBUR ASPAL EMULSI ..... 4 - 32
4.4.6 PENYIAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN ..... 4 - 33
4.4.7 PELAKSANAAN PEKERJAAN ..... 4 - 34
4.4.8 PENGENDALIAN MUTU ..... 4 - 35
4.4.9 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 4 - 37
SEKSI 4.5 LAPIS PERMUKAAN MIKRO ASPAL EMULSI MODIFIKASI POLIMER (*MICRO SURFACING*) ..... 4 - 39
4.5.1 UMUM ..... 4 - 39
4.5.2 BAHAN ..... 4 - 41
4.5.3 CAMPURAN ..... 4 - 43
4.5.4 PERALATAN ..... 4 - 44
4.5.5 PEMBUATAN DAN PRODUKSI CAMPURAN LAPIS PERMUKAAN MIKRO ..... 4 - 45
4.5.6 PENYIAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN ..... 4 - 46
4.5.7 PELAKSANAAN PEKERJAAN ..... 4 - 47
4.5.8 PENGENDALIAN MUTU DAN PEMERIKSAAN DI LAPANGAN ..... 4 - 48
4.5.9 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 4 - 49
SEKSI 4.6 LAPIS TIPIS ASPAL PASIR ..... 4 - 51
4.6.1 UMUM ..... 4 - 51
4.6.2 BAHAN ..... 4 - 51
4.6.3 CAMPURAN ..... 4 - 52
4.6.4 KETENTUAN INSTALASI PENCAMPUR ASPAL ..... 4 - 52
4.6.5 PEMBUATAN DAN PRODUKSI CAMPURAN BERASPAL ..... 4 - 52
4.6.6 PENGHAMPARAN CAMPURAN ..... 4 - 52
4.6.7 PENGENDALIAN MUTU DAN PEMERIKSAAN DI LAPANGAN ..... 4 - 52
4.6.8 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 4 - 53
SEKSI 4.7 LAPIS TIPIS BETON ASPAL (LTBA) DAN *STONE MATRIX ASPHALT* TIPIS (SMA TIPIS) ..... 4 - 55
4.7.1 UMUM ..... 4 - 55
4.7.2 BAHAN ..... 4 - 55
4.7.3 CAMPURAN ..... 4 - 56
4.7.4 KETENTUAN INSTALASI PENCAMPUR ASPAL ..... 4 - 57
4.7.5 PEMBUATAN DAN PRODUKSI CAMPURAN BERASPAL ..... 4 - 57
4.7.6 PENGHAMPARAN CAMPURAN ..... 4 - 57
4.7.7 PENGENDALIAN MUTU DAN PEMERIKSAAN DI LAPANGAN ..... 4 - 57
4.7.8 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 4 - 57
SEKSI 4.8 PENAMBALAN DANGKAL PERKERASAN BETON SEMEN BERSAMBUNG TANPA TULANGAN ..... 4 - 59
4.8.1 UMUM ..... 4 - 59
4.8.2 BAHAN ..... 4 - 60
4.8.3 PERALATAN ..... 4 - 61

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

4.8.4 RANCANGAN ..... 4 - 61
4.8.5 CAMPURAN ..... 4 - 62
4.8.6 PELAKSANAAN PEKERJAAN ..... 4 - 62
4.8.7 PENGENDALIAN MUTU DAN PEMERIKSAAN DI LAPANGAN ..... 4 - 65
4.8.8 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 4 - 65
SEKSI 4.9 PENAMBALAN PENUH PERKERASAN BETON SEMEN BERSAMBUNG TANPA TULANGAN ..... 4 - 67
4.9.1 UMUM ..... 4 - 67
4.9.2 BAHAN ..... 4 - 68
4.9.3 PERALATAN ..... 4 - 69
4.9.4 RANCANGAN ..... 4 - 69
4.9.5 CAMPURAN ..... 4 - 71
4.9.6 PELAKSANAAN PEKERJAAN ..... 4 - 71
4.9.7 PENGENDALIAN MUTU DAN PEMERIKSAAN DI LAPANGAN ..... 4 - 75
4.9.8 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 4 - 75
SEKSI 4.10 PENAMBAHAN PENYALURAN BEBAN PADA PERKERASAN BETON SEMEN (*DOWEL RETROFIT*) ..... 4 - 77
4.10.1 UMUM ..... 4 - 77
4.10.2 BAHAN ..... 4 - 79
4.10.3 RANCANGAN DAN TATA LETAK BATANG PENYALUR BEBAN ..... 4 - 80
4.10.4 PERALATAN ..... 4 - 81
4.10.5 PELAKSANAAN PEKERJAAN ..... 4 - 82
4.10.6 PENGENDALIAN MUTU DAN PEMERIKSAAN DI LAPANGAN ..... 4 - 84
4.10.7 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 4 - 84
SEKSI 4.11 PENJAHITAN MELINTANG PADA PEMELIHARAAN PERKERASAN BETON SEMEN (*CROSS STITCHING*) ..... 4 - 85
4.11.1 UMUM ..... 4 - 85
4.11.2 BAHAN ..... 4 - 86
4.11.3 PERALATAN ..... 4 - 86
4.11.4 RANCANGAN DAN TATA LETAK BATANG PENGIKAT ..... 4 - 87
4.11.5 PENYIAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN ..... 4 - 88
4.11.6 PELAKSANAAN PEKERJAAN ..... 4 - 88
4.11.7 PENGENDALIAN MUTU DAN PEMERIKSAAN DI LAPANGAN ..... 4 - 88
4.11.8 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 4 - 88
SEKSI 4.12 PENUTUPAN ULANG SAMBUNGAN DAN PENUTUPAN RETAK PADA PERKERASAN BETON SEMEN (*JOINT AND CRACK SEALINGS*) ..... 4 - 91
4.12.1 UMUM ..... 4 - 91
4.12.2 BAHAN ..... 4 - 92
4.12.3 PERALATAN ..... 4 - 94
4.12.4 RANCANGAN ..... 4 - 95
4.12.5 PENYIAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN ..... 4 - 96
4.12.6 PELAKSANAAN PEKERJAAN ..... 4 - 96

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

4.12.7 PENGENDALIAN MUTU ..... 4 - 99
4.12.8 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 4 - 99
SEKSI 4.13 PENSTABILAN DAN PENGEMBALIAN ELEVASI PELAT BETON DENGAN CARA INJEKSI PADA PERKERASAN BETON SEMEN ..... 4 - 101
4.13.1 UMUM ..... 4 - 101
4.13.2 BAHAN ..... 4 - 103
4.13.3 PERANCANGAN ..... 4 - 104
4.13.4 PERALATAN ..... 4 - 106
4.13.5 PENYIAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN ..... 4 - 106
4.13.6 PELAKSANAAN PEKERJAAN ..... 4 - 106
4.13.7 PENGENDALIAN MUTU ..... 4 - 110
4.13.8 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 4 - 110

DIVISI 5
PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

SEKSI 5.1 LAPIS FONDASI AGREGAT ..... 5 - 1
5.1.1 UMUM ..... 5 - 1
5.1.2 BAHAN ..... 5 - 5
5.1.3 PENGHAMPARAN DAN PEMADATAN LAPIS FONDASI AGREGAT .5 - 7
5.1.4 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 5 - 10
SEKSI 5.2 PERKERASAN BERBUTIR TANPA PENUTUP ASPAL ..... 5 - 13
5.2.1 UMUM ..... 5 - 13
5.2.2 BAHAN ..... 5 - 15
5.2.3 PENGHAMPARAN DAN PEMADATAN PERKERASAN BERBUTIR TANPA PENUTUP ASPAL ..... 5 - 16
5.2.4 PENGUJIAN ..... 5 - 18
5.2.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 5 - 19
SEKSI 5.3 PERKERASAN BETON SEMEN ..... 5 - 21
5.3.1 UMUM ..... 5 - 21
5.3.2 BAHAN ..... 5 - 24
5.3.3 PERALATAN ..... 5 - 29
5.3.4 SAMBUNGAN (*JOINTS*) ..... 5 - 32
5.3.5 PELAKSANAAN ..... 5 - 36
5.3.6 PANJANG PERCOBAAN ..... 5 - 44
5.3.7 PERLINDUNGAN TERHADAP PERKERASAN ..... 5 - 45
5.3.8 PEMBUKAAN TERHADAP LALU LINTAS ..... 5 - 45
5.3.9 TOLERANSI KETEBALAN PERKERASAN ..... 5 - 45
5.3.10 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 5 - 46

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SEKSI 5.4 STABILISASI TANAH (*SOIL STABILIZATION*).....5 - 51
5.4.1 UMUM .....5 - 51
5.4.2 BAHAN .....5 - 56
5.4.3 CAMPURAN .....5 - 58
5.4.4 PERCOBAAN LAPANGAN (*FIELD TRIALS*) .....5 - 61
5.4.5 PENGHAMPARAN DAN PENCAMPURAN .....5 - 63
5.4.6 PENGENDALIAN MUTU .....5 - 68
5.4.7 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN .....5 - 71
SEKSI 5.5 LAPIS FONDASI AGREGAT SEMEN DAN LAPIS FONDASI DAUR ULANG AGREGAT SEMEN (CTB DAN CTRB).....5 - 73
5.5.1 UMUM .....5 - 73
5.5.2 BAHAN .....5 - 76
5.5.3 CAMPURAN DAN TAKARAN .....5 - 77
5.5.4 PERCOBAAN LAPANGAN (*FIELD TRIALS*) .....5 - 79
5.5.5 PENGHAMPARAN DAN PENCAMPURAN .....5 - 79
5.5.6 PENGHAMPARAN DAN PEMADATAN .....5 - 80
5.5.7 PENGENDALIAN MUTU .....5 - 82
5.5.8 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN .....5 - 83

DIVISI 6
PERKERASAN ASPAL

SEKSI 6.1 LAPIS RESAP PENGIKAT DAN LAPIS PEREKAT.....6 - 1
6.1.1 UMUM .....6 - 1
6.1.2 BAHAN .....6 - 4
6.1.3 PERALATAN .....6 - 6
6.1.4 PELAKSANAAN PEKERJAAN .....6 - 9
6.1.5 PEMELIHARAAN DAN PEMBUKAAN BAGI LALU LINTAS .....6 - 12
6.1.6 PENGENDALIAN MUTU DAN PENGUJIAN DI LAPANGAN .....6 - 13
6.1.7 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN .....6 - 14
SEKSI 6.2 LABURAN ASPAL SATU LAPIS (BURTU) DAN LABURAN ASPAL DUA LAPIS (BURDA), DAN *STRESS ABSORBING MEMBRANE INTERLAYER* (SAMI) .....6 - 17
6.2.1 UMUM .....6 - 17
6.2.2 BAHAN .....6 - 21
6.2.3 JENIS PEKERJAAN PELABURAN .....6 - 24
6.2.4 PERALATAN .....6 - 24
6.2.5 PELAKSANAAN PEKERJAAN .....6 - 25
6.2.6 PENGENDALIAN MUTU DAN PENGUJIAN LAPANGAN .....6 - 28
6.2.7 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN .....6 - 29

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SEKSI 6.3 CAMPURAN BERASPAL PANAS ..... 6 - 31
6.3.1 UMUM ..... 6 - 31
6.3.2 BAHAN ..... 6 - 39
6.3.3 CAMPURAN ..... 6 - 48
6.3.4 KETENTUAN INSTALASI PENCAMPUR ASPAL DAN PERALATAN 6 - 53
6.3.5 PEMBUATAN DAN PRODUKSI CAMPURAN BERASPAL ..... 6 - 60
6.3.6 PENGHAMPARAN CAMPURAN ..... 6 - 63
6.3.7 PENGENDALIAN MUTU DAN PEMERIKSAAN DI LAPANGAN ..... 6 - 67
6.3.8 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 6 - 72
SEKSI 6.4 CAMPURAN BERASPAL DINGIN ..... 6 - 77
6.4.1 UMUM ..... 6 - 77
6.4.2 BAHAN ..... 6 - 79
6.4.3 CAMPURAN ..... 6 - 79
6.4.4 KETENTUAN PERALATAN PELAKSANAAN ..... 6 - 81
6.4.5 PEMBUATAN, PEMERAMAN, DAN PENYIMPANAN CAMPURAN ..... 6 - 82
6.4.6 PENGHAMPARAN DAN PEMADATAN ..... 6 - 83
6.4.7 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 6 - 84
SEKSI 6.5 CAMPURAN BERASPAL PANAS DENGAN ASBUTON BUTIR ..... 6 - 85
6.5.1 UMUM ..... 6 - 85
6.5.2 BAHAN ..... 6 - 86
6.5.3 CAMPURAN ..... 6 - 88
6.5.4 KETENTUAN INSTALASI PENCAMPUR ASPAL ..... 6 - 89
6.5.5 PEMBUATAN DAN PRODUKSI CAMPURAN BERASPAL ..... 6 - 89
6.5.6 PENGHAMPARAN CAMPURAN ..... 6 - 91
6.5.7 PENGENDALIAN MUTU DAN PEMERIKSAAN DI LAPANGAN ..... 6 - 91
6.5.8 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 6 - 91
SEKSI 6.6 ASBUTON CAMPURAN PANAS HAMPAR DINGIN (*COLD PAVING HOT MIX* ASBUTON) ..... 6 - 93
6.6.1 UMUM ..... 6 - 93
6.6.2 BAHAN ..... 6 - 95
6.6.3 CAMPURAN ..... 6 - 95
6.6.4 PENGHAMPARAN CPHMA ..... 6 - 97
6.6.5 PENGENDALIAN MUTU DAN PEMERIKSAAN DI LAPANGAN ..... 6 - 100
6.6.6 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 6 - 103
SEKSI 6.7 LAPIS PENETRASI MAKADAM DAN LAPIS PENETRASI MAKADAM ASBUTON ..... 6 - 105
6.7.1 UMUM ..... 6 - 105
6.7.2 BAHAN ..... 6 - 106
6.7.3 KUANTITAS AGREGAT DAN BITUMEN ..... 6 - 108
6.7.4 PERALATAN ..... 6 - 109
6.7.5 PELAKSANAAN ..... 6 - 109

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

6.7.6 PENGENDALIAN MUTU DAN PENGUJIAN DI LAPANGAN.....6 - 113
6.7.7 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN .....6 - 113

DIVISI 7
STRUKTUR

SEKSI 7.1 BETON .....7 - 1
7.1.1 UMUM .....7 - 1
7.1.2 BAHAN .....7 - 10
7.1.3 PENCAMPURAN DAN PENAKARAN .....7 - 15
7.1.4 PELAKSANAAN PENGECORAN.....7 - 25
7.1.5 PENGERJAAN AKHIR .....7 - 33
7.1.6 PENGENDALIAN MUTU DI LAPANGAN.....7 - 36
7.1.7 PENERIMAAN MUTU DI LAPANGAN .....7 - 41
7.1.8 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN .....7 - 42
SEKSI 7.2 BETON PRATEKAN.....7 - 45
7.2.1 UMUM .....7 - 45
7.2.2 BAHAN .....7 - 52
7.2.3 PELAKSANAAN UNIT-UNIT .....7 - 58
7.2.4 METODE PRA TARIK (*PRE-TENSION*) .....7 - 61
7.2.5 METODE PASCA TARIK (*POST TENSION*).....7 - 65
7.2.6 PENANGANAN, PENGANGKUTAN DAN PENYIMPANAN UNIT-UNIT BETON PRACETAK.....7 - 71
7.2.7 PELAKSANAAN PASCA TARIK GELAGAR BETON SEGMENTAL...7 - 74
7.2.8 PEMASANGAN UNIT-UNIT BETON PRATEKAN.....7 - 76
7.2.9 PENGENDALIAN MUTU.....7 - 78
7.2.10 KRITERIA PENERIMAAN MUTU.....7 - 80
7.2.11 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN .....7 - 80
SEKSI 7.3 BAJA TULANGAN.....7 - 85
7.3.1 UMUM .....7 - 85
7.3.2 BAHAN .....7 - 89
7.3.3 PERAKITAN DAN PENEMPATAN .....7 - 91
7.3.4 PENGENDALIAN MUTU.....7 - 92
7.3.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN .....7 - 92
SEKSI 7.4 BAJA STRUKTUR .....7 - 95
7.4.1 UMUM .....7 - 95
7.4.2 BAHAN .....7 - 100
7.4.3 SAMBUNGAN .....7 - 104
7.4.4 PELAKSANAAN PERAKITAN.....7 - 106
7.4.5 PENGENDALIAN MUTU.....7 - 112

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

7.4.6 PENERIMAAN MUTU ..... 7 - 113
7.4.7 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 7 - 113
SEKSI 7.5 FONDASI TIANG BOR SEKAN (*SECANT PILE*) ..... 7 - 117
7.5.1 UMUM ..... 7 - 117
7.5.2 BAHAN ..... 7 - 118
7.5.3 PELAKSANAAN ..... 7 - 118
7.5.4 PENGENDALIAN MUTU ..... 7 - 119
7.5.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 7 - 119
SEKSI 7.6 FONDASI TIANG ..... 7 - 121
7.6.1 UMUM ..... 7 - 121
7.6.2 BAHAN ..... 7 - 125
7.6.3 TURAP ..... 7 - 126
7.6.4 TIANG PANCANG KAYU ..... 7 - 129
7.6.5 TIANG PANCANG BETON PRACETAK ..... 7 - 130
7.6.6 TIANG PANCANG BAJA STRUKTUR ..... 7 - 133
7.6.7 PEMANCANGAN TIANG ..... 7 - 134
7.6.8 TIANG BOR BETON COR LANGSUNG DI TEMPAT ..... 7 - 138
7.6.9 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 7 - 140
SEKSI 7.7 FONDASI SUMURAN ..... 7 - 147
7.7.1 UMUM ..... 7 - 147
7.7.2 BAHAN ..... 7 - 148
7.7.3 PELAKSANAAN ..... 7 - 148
7.7.4 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 7 - 150
SEKSI 7.8 ADUKAN MORTAR SEMEN ..... 7 - 153
7.8.1 UMUM ..... 7 - 153
7.8.2 BAHAN ..... 7 - 153
7.8.3 PENCAMPURAN DAN PEMASANGAN ..... 7 - 154
7.8.4 DASAR PEMBAYARAN ..... 7 - 155
SEKSI 7.9 PASANGAN BATU ..... 7 - 157
7.9.1 UMUM ..... 7 - 157
7.9.2 BAHAN ..... 7 - 158
7.9.3 PELAKSANAAN PASANGAN BATU ..... 7 - 158
7.9.4 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 7 - 160
SEKSI 7.10 PASANGAN BATU KOSONG DAN BRONJONG ..... 7 - 163
7.10.1 UMUM ..... 7 - 163
7.10.2 BAHAN ..... 7 - 164
7.10.3 PELAKSANAAN ..... 7 - 165
7.10.4 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 7 - 166
SEKSI 7.11 SAMBUNGAN SIAR MUAI (*EXPANSION JOINT*) ..... 7 - 169
7.11.1 UMUM ..... 7 - 169
7.11.2 BAHAN ..... 7 - 172
7.11.3 PELAKSANAAN ..... 7 - 176

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

7.11.4 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 7 - 178
SEKSI 7.12 LANDASAN (*BEARING*) ..... 7 - 181
7.12.1 UMUM ..... 7 - 181
7.12.2 BAHAN ..... 7 - 190
7.12.3 PEMASANGAN ..... 7 - 196
7.12.4 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 7 - 198
SEKSI 7.13 SANDARAN (*RAILING*) ..... 7 - 201
7.13.1 UMUM ..... 7 - 201
7.13.2 BAHAN ..... 7 - 203
7.13.3 PERALATAN ..... 7 - 203
7.13.4 PELAKSANAAN ..... 7 - 204
7.13.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 7 - 204
SEKSI 7.14 PAPAN NAMA JEMBATAN ..... 7 - 205
7.14.1 UMUM ..... 7 - 205
7.14.2 BAHAN ..... 7 - 205
7.14.3 PERALATAN ..... 7 - 205
7.14.4 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 7 - 205
SEKSI 7.15 PEMBONGKARAN STRUKTUR ..... 7 - 207
7.15.1 UMUM ..... 7 - 207
7.15.2 PROSEDUR PEMBONGKARAN ..... 7 - 208
7.15.3 PEMBUANGAN BAHAN BONGKARAN ..... 7 - 208
7.15.4 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 7 - 209
SEKSI 7.16 DRAINASE LANTAI JEMBATAN ..... 7 - 211
7.16.1 UMUM ..... 7 - 211
7.16.2 BAHAN ..... 7 - 212
7.16.3 PELAKSANAAN ..... 7 - 213
7.16.4 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 7 - 213
SEKSI 7.17 PENGUJIAN PEMBEBANAN JEMBATAN ..... 7 - 215
7.17.1 UMUM ..... 7 - 215
7.17.2 PERALATAN ..... 7 - 216
7.17.3 PELAKSANAAN ..... 7 - 218
7.17.4 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 7 - 227
SEKSI 7.18 *SHOTCRETE* ..... 7 - 229
7.18.1 UMUM ..... 7 - 229
7.18.2 BAHAN ..... 7 - 232
7.18.3 PENCAMPURAN ..... 7 - 233
7.18.4 PELAKSANAAN ..... 7 - 234
7.18.5 PENGENDALIAN MUTU ..... 7 - 238
7.18.6 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 7 - 240

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

DIVISI 8
REHABILITASI JEMBATAN

SEKSI 8.1 PERBAIKAN RETAK DENGAN BAHAN EPOKSI ..... 8 - 1
8.1.1 UMUM ..... 8 - 1
8.1.2 BAHAN ..... 8 - 3
8.1.3 PELAKSANAAN ..... 8 - 4
8.1.4 PENGENDALIAN MUTU ..... 8 - 6
8.1.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 8 - 7
SEKSI 8.2 PERBAIKAN DIMENSI STRUKTUR BETON ..... 8 - 9
8.2.1 UMUM ..... 8 - 9
8.2.2 BAHAN ..... 8 - 10
8.2.3 PELAKSANAAN ..... 8 - 12
8.2.4 PENGENDALIAN MUTU ..... 8 - 14
8.2.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 8 - 15
SEKSI 8.3 PENGECATAN STRUKTUR BETON ..... 8 - 17
8.3.1 UMUM ..... 8 - 17
8.3.2 BAHAN ..... 8 - 20
8.3.3 PELAKSANAAN ..... 8 - 21
8.3.4 PENGENDALIAN MUTU ..... 8 - 23
8.3.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 8 - 24
SEKSI 8.4 PERKUATAN STRUKTUR BETON ..... 8 - 27
8.4.1 UMUM ..... 8 - 27
8.4.2 BAHAN ..... 8 - 32
8.4.3 PELAKSANAAN ..... 8 - 36
8.4.4 PENGENDALIAN MUTU ..... 8 - 39
8.4.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 8 - 41
SEKSI 8.5 PENGGANTIAN DAN PENGENCANGAN BAUT ..... 8 - 43
8.5.1 UMUM ..... 8 - 43
8.5.2 BAHAN ..... 8 - 44
8.5.3 PELAKSANAAN ..... 8 - 45
8.5.4 PENGENDALIAN MUTU ..... 8 - 47
8.5.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 8 - 47
SEKSI 8.6 PENGELASAN ELEMEN BAJA STRUKTUR JEMBATAN ..... 8 - 49
8.6.1 UMUM ..... 8 - 49
8.6.2 BAHAN ..... 8 - 50
8.6.3 PELAKSANAAN ..... 8 - 54
8.6.4 PENGENDALIAN MUTU ..... 8 - 55
8.6.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 8 - 56
SEKSI 8.7 PENGECATAN STRUKTUR BAJA ..... 8 - 59
8.7.1 UMUM ..... 8 - 59

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

8.7.2 BAHAN ..... 8 - 63
8.7.3 PELAKSANAAN ..... 8 - 64
8.7.4 PENGENDALIAN MUTU ..... 8 - 69
8.7.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 8 - 70
SEKSI 8.8 PERBAIKAN DAN PENGGANTIAN ELEMEN BAJA ..... 8 - 73
8.8.1 UMUM ..... 8 - 73
8.8.2 BAHAN ..... 8 - 74
8.8.3 PELAKSANAAN ..... 8 - 75
8.8.4 PENGENDALIAN MUTU ..... 8 - 76
8.8.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 8 - 76
SEKSI 8.9 PERKUATAN STRUKTUR BAJA ..... 8 - 79
8.9.1 UMUM ..... 8 - 79
8.9.2 BAHAN ..... 8 - 80
8.9.3 PELAKSANAAN ..... 8 - 80
8.9.4 PENGENDALIAN MUTU ..... 8 - 82
8.9.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 8 - 82
SEKSI 8.10 PERBAIKAN DAN PENGGANTIAN STRUKTUR KAYU ..... 8 - 85
8.10.1 UMUM ..... 8 - 85
8.10.2 BAHAN ..... 8 - 87
8.10.3 PELAKSANAAN ..... 8 - 87
8.10.4 PENGENDALIAN MUTU ..... 8 - 90
8.10.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 8 - 91
SEKSI 8.11 PERBAIKAN DAN PENGGANTIAN SAMBUNGAN SIAR MUAI (*EXPANSION JOINT*) ..... 8 - 93
8.11.1 UMUM ..... 8 - 93
8.11.2 BAHAN ..... 8 - 94
8.11.3 PELAKSANAAN ..... 8 - 94
8.11.4 PENGENDALIAN MUTU ..... 8 - 95
8.11.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 8 - 96
SEKSI 8.12 PERBAIKAN DAN PENGGANTIAN LANDASAN (*BEARING*) ..... 8 - 99
8.12.1 UMUM ..... 8 - 99
8.12.2 BAHAN ..... 8 - 99
8.12.3 PELAKSANAAN ..... 8 - 100
8.12.4 PENGENDALIAN MUTU ..... 8 - 103
8.12.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 8 - 104
SEKSI 8.13 PERBAIKAN DAN PENGGANTIAN SANDARAN (*RAILING*) ..... 8 - 105
8.13.1 UMUM ..... 8 - 105
8.13.2 BAHAN ..... 8 - 106
8.13.3 PELAKSANAAN ..... 8 - 106
8.13.4 PENGENDALIAN MUTU ..... 8 - 107
8.13.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 8 – 108

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SEKSI 8.14 PERBAIKAN DAN PENGGANTIAN DRAINASE LANTAI JEMBATAN..8 - 111
8.14.1 UMUM ....8 - 111
8.14.2 BAHAN ....8 - 111
8.14.3 PELAKSANAAN ....8 - 111
8.14.4 PENGENDALIAN MUTU....8 - 112
8.14.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN .... 8 – 112

DIVISI 9
PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN

SEKSI 9.1 PEKERJAAN HARIAN....9 - 1
9.1.1 UMUM ....9 - 1
9.1.2 BAHAN DAN PERALATAN ....9 - 1
9.1.3 PELAKSANAAN PEKERJAAN HARIAN....9 - 2
9.1.4 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ....9 - 3
SEKSI 9.2 PERLENGKAPAN JALAN....9 - 7
9.2.1 UMUM ....9 - 7
9.2.2 BAHAN ....9 - 11
9.2.3 PELAKSANAAN ....9 - 30
9.2.4 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ....9 - 47
SEKSI 9.3 PEKERJAAN BEAUTIFIKASI DAN LANSEKAP ....9 - 57
9.3.1 UMUM ....9 - 57
9.3.2 BAHAN ....9 - 59
9.3.3 PELAKSANAAN ....9 - 68
9.3.4 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ....9 - 77
SEKSI 9.4 PEKERJAAN PENERANGAN JALAN UMUM, PENERANGAN PEDESTRIAN, ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS, DAN PEKERJAAN LISTRIK LAINNYA ....9 - 91
9.4.1 UMUM ....9 - 91
9.4.2 BAHAN ....9 - 97
9.4.3 PELAKSANAAN ....9 - 125
9.4.4 PENGENDALIAN MUTU....9 - 144
9.4.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ....9 - 146
SEKSI 9.5 PLAZA TOL ....9 - 153
9.5.1 UMUM ....9 - 153
9.5.2 BAHAN ....9 - 157
9.5.3 PELAKSANAAN ....9 - 174
9.5.4 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ....9 - 183
SEKSI 9.6 KANTOR DAN FASILITAS TOL ....9 - 187
9.6.1 UMUM ....9 - 187

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

9.6.2 BAHAN UNTUK PEKERJAAN LAPANGAN ..... 9 - 190
9.6.3 BAHAN UNTUK PEKERJAAN BANGUNAN ..... 9 - 192
9.6.4 BAHAN UNTUK PEKERJAAN FASILITAS ..... 9 - 204
9.6.5 PELAKSANAAN PEKERJAAN LAPANGAN ..... 9 - 209
9.6.6 PELAKSANAAN PEKERJAAN BANGUNAN ..... 9 - 210
9.6.7 PELAKSANAAN PEKERJAAN FASILITAS ..... 9 - 230
9.6.8 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 9 - 238
SEKSI 9.7 TEMPAT ISTIRAHAT DAN FASILITAS PELAYANAN ..... 9 - 241
9.7.1 UMUM ..... 9 - 241
9.7.2 BAHAN ..... 9 - 242
9.7.3 PELAKSANAAN ..... 9 - 265
9.7.4 PENGENDALIAN MUTU ..... 9 - 284
9.7.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 9 - 285

DIVISI 10
PEKERJAAN PEMELIHARAAN

SEKSI 10.1 PEMELIHARAAN JALAN ..... 10 - 1
10.1.1 UMUM ..... 10 - 1
10.1.2 BAHAN DAN PENGENDALIAN MUTU ..... 10 - 5
10.1.3 PELAKSANAAN PEMELIHARAAN JALAN ..... 10 - 8
10.1.4 INDIKATOR KINERJA UNTUK KONTRAK PEMELIHARAAN KINERJA ..... 10 - 13
10.1.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 10 - 19
SEKSI 10.2 PEMELIHARAAN JEMBATAN ..... 10 - 25
10.2.1 UMUM ..... 10 - 25
10.2.2 BAHAN DAN PENGENDALIAN MUTU ..... 10 - 28
10.2.3 PELAKSANAAN PEMELIHARAAN JEMBATAN ..... 10 - 31
10.2.4 INDIKATOR KINERJA UNTUK KONTRAK PEMELIHARAAN KINERJA ..... 10 - 32
10.2.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN ..... 10 - 34

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.1.A FAKTOR PEMBAYARAN: LAPIS FONDASI AGREGAT, CTB ATAU CTRB, LAPIS PERMUKAAN AGREGAT DAN FONDASI AGREGAT PADA JALAN TANPA PENUTUP DAN STABILISASI TANAH

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

LAMPIRAN 1.1.B	FAKTOR PEMBAYARAN CAMPURAN BERASPAL PANAS
LAMPIRAN 1.4.A	DENAH LABORATORIUM
LAMPIRAN 1.4.B	DAFTAR PERALATAN LABORATORIUM UNTUK PEMERIKSAAN BETON, ASPAL, DAN TANAH
LAMPIRAN 1.8	MANAJEMEN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS
LAMPIRAN 1.12.A	CONTOH PERHITUNGAN REVISI JADWAL PELAKSANAAN
LAMPIRAN 1.17	RENCANA KERJA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RKPPL)
LAMPIRAN 1.21	MANAJEMEN MUTU
LAMPIRAN 2.4.A	PEMILIHAN BAHAN DRAINASE *POROUS*
LAMPIRAN 3.2.A	CONTOH PETA AREA ZONASI KEPADATAN BERDASARKAN ICMV (NILAI PENGUKURAN PEMADATAN), GRAFIK KORELASI ANTARA ICMV DAN HASIL PENGUJIAN LWD, DAN BAGAN ALIR PELAKSANAAN PEMADATAN CERDAS
LAMPIRAN 3.2.B	PROSEDUR PENGGUNAAN ALAT LWD UNTUK PENGENDALIAN KESERAGAMAN KEPADATAN LAPANGAN
LAMPIRAN 5.4.A	PROSEDUR LAPANGAN PENGGUNAAN SKALA DCP UNTUK PENGENDALIAN KONSTRUKSI LAPIS FONDASI SEMEN TANAH
LAMPIRAN 5.4.B	PROSEDUR UNTUK RANCANGAN CAMPURAN (*MIX DESIGN*) LAPIS FONDASI SEMEN TANAH
LAMPIRAN 6.2.A	METODE PENENTUAN UKURAN, BENTUK DAN GRADASI DARI *SEALING CHIP* UKURAN NOMINAL 9 S/D 20 MM
LAMPIRAN 6.2.B	PROSEDUR STANDAR PEMERIKSAAN UNTUK MENGUKUR TEKSTUR DENGAN MENGGUNAKAN METODE LINGKARAN PASIR
LAMPIRAN 6.2.C	METODE RANCANGAN LABURAN ASPAL SATU LAPIS (BURTU) DAN LABURAN ASPAL DUA LAPIS (BURDA)
LAMPIRAN 6.3	CAMPURAN ASPAL PANAS
LAMPIRAN 6.4.A	METODE PENYIAPAN OPTIMUM UNTUK KADAR BITUMEN RESIDUAL CAMPURAN DINGIN KELAS E
LAMPIRAN 8.2.A	FORMULIR PEMERIKSAAN DETAIL KONDISI JEMBATAN
LAMPIRAN 8.2.B	TABEL KRITERIA PENILAIAN KONDISI JEMBATAN
LAMPIRAN 8.2.C	TABEL KODE KERUSAKAN BAHAN DAN JENIS KERUSAKAN JEMBATAN
LAMPIRAN 9.2.A	CONTOH DARI KOMPONEN UTAMA, KETENTUAN TEKNIS DAN KEMASAN, DAN GAMBAR DARI TERMINAL DENGAN BANTALAN TABRAKAN (*CRASH CUSHION*)
LAMPIRAN PELENGKAP	PETUNJUK PENGISIAN SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) UNTUK KONDISI YANG BERBEDA ATAU TIDAK DISEBUTKAN DALAM SPESIFIKASI UMUM

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Halaman ini sengaja dikosongkan

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*